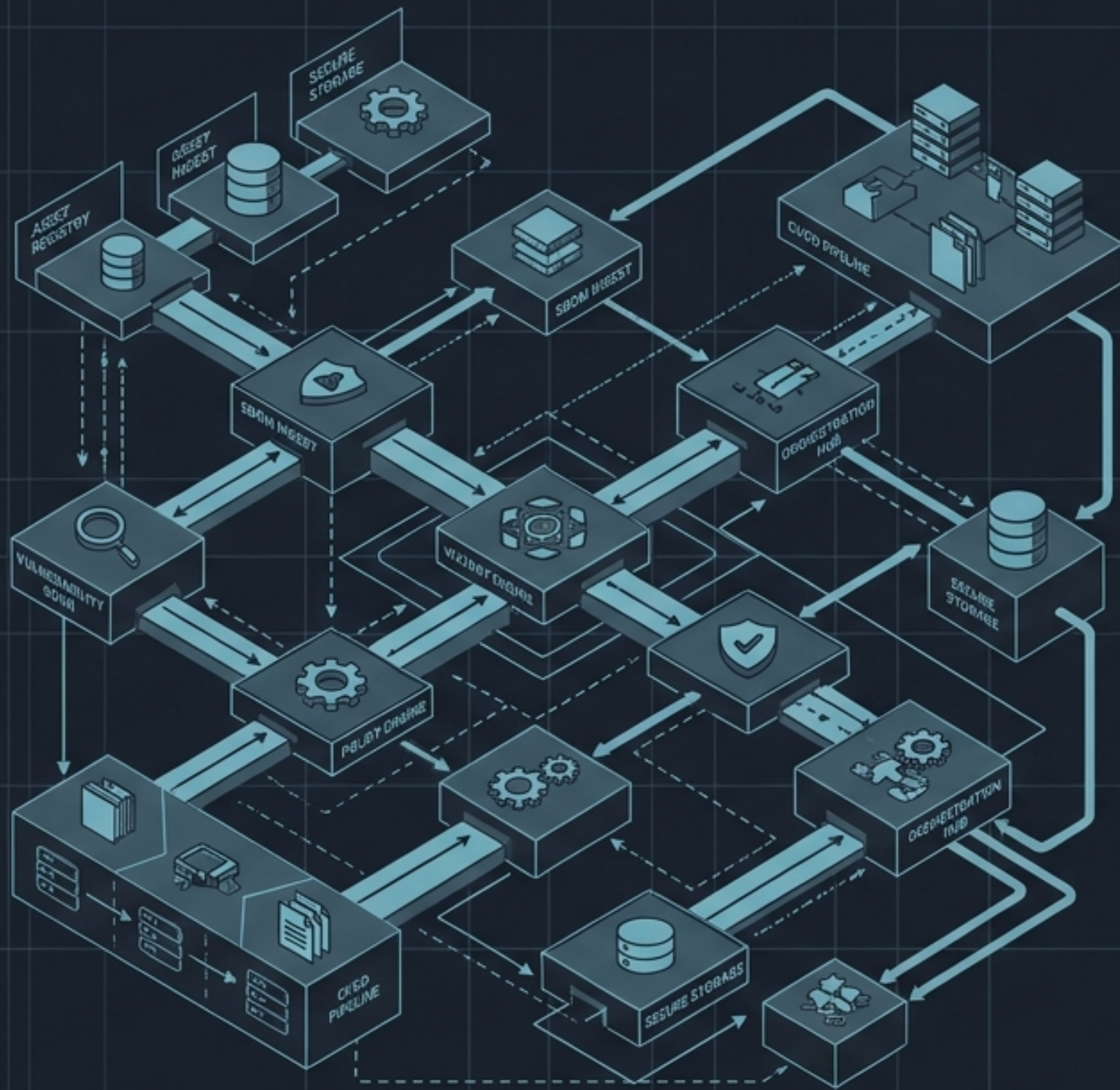




# Orchestrating Risk-Aware Asset Management and SBOM Governance

오픈소스 기반 파이썬 오케스트레이션  
프레임워크 설계 청사진



# 직면한 한계와 혁신의 필요성

## 레거시 엔터프라이즈 도구

### [비용]

고비용의 폐쇄적 라이선스

### [가시성]

단순한 애플리케이션 패키지 추적에 국한

### [거버넌스]

경직된 자동 'Fixed in' 버전 문자열 의존

## 차세대 오픈소스 패러다임

### [비용]

유연하고 확장이 자유로운  
무료 오픈소스 파이프라인

### [가시성]

커널 버전, 절대 경로, `setuid` 권한, 열린  
포트 등 실제 시스템 위협 심층 추적

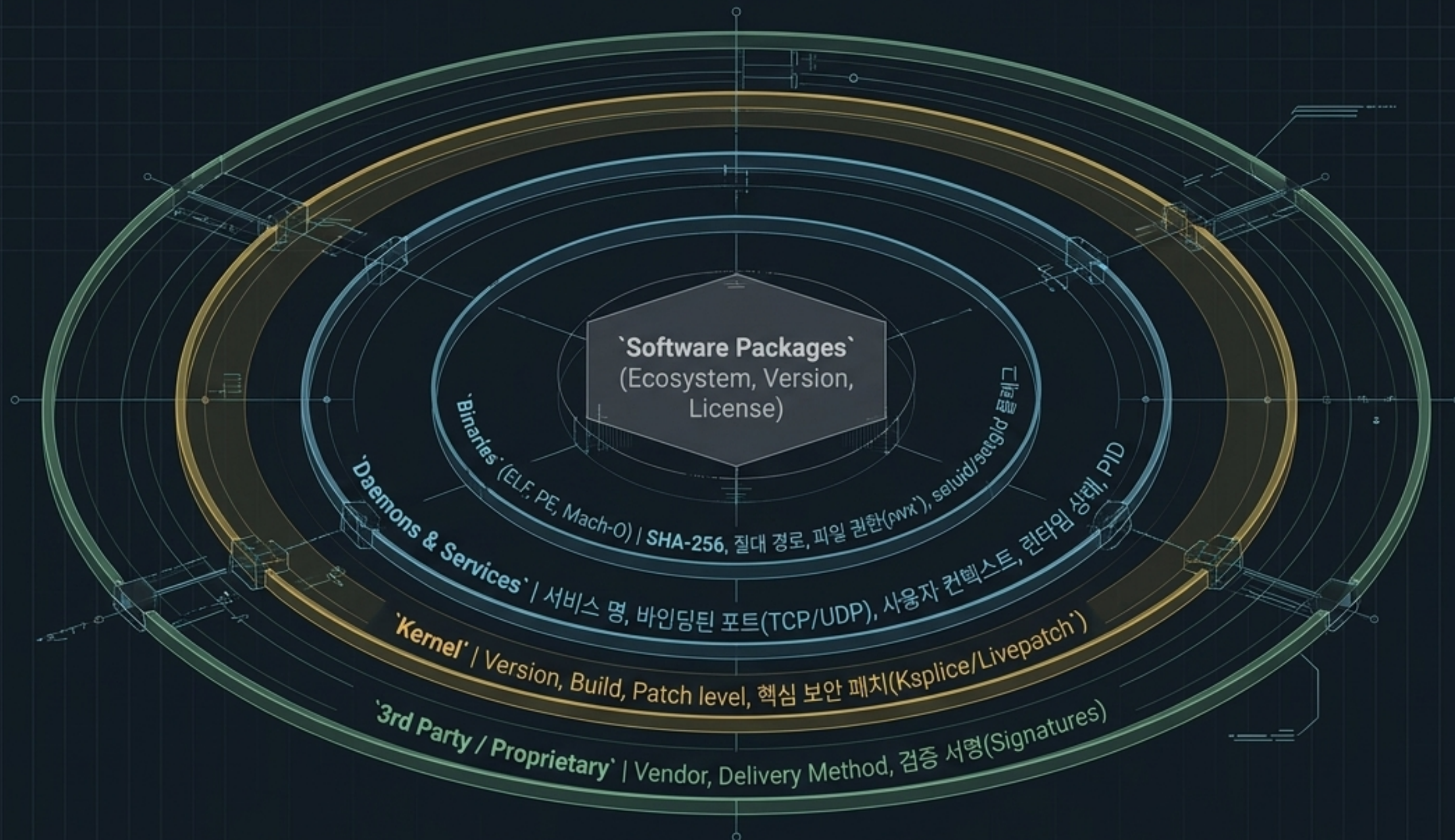
### [거버넌스]

사용자 정의 기반의 유연한 상태 거버넌스  
(`Open` → `Handled` → `Mitigated` →  
`Delayed` → `False Positive`)



# 플러그형 파이썬 오케스트레이션 프레임워크

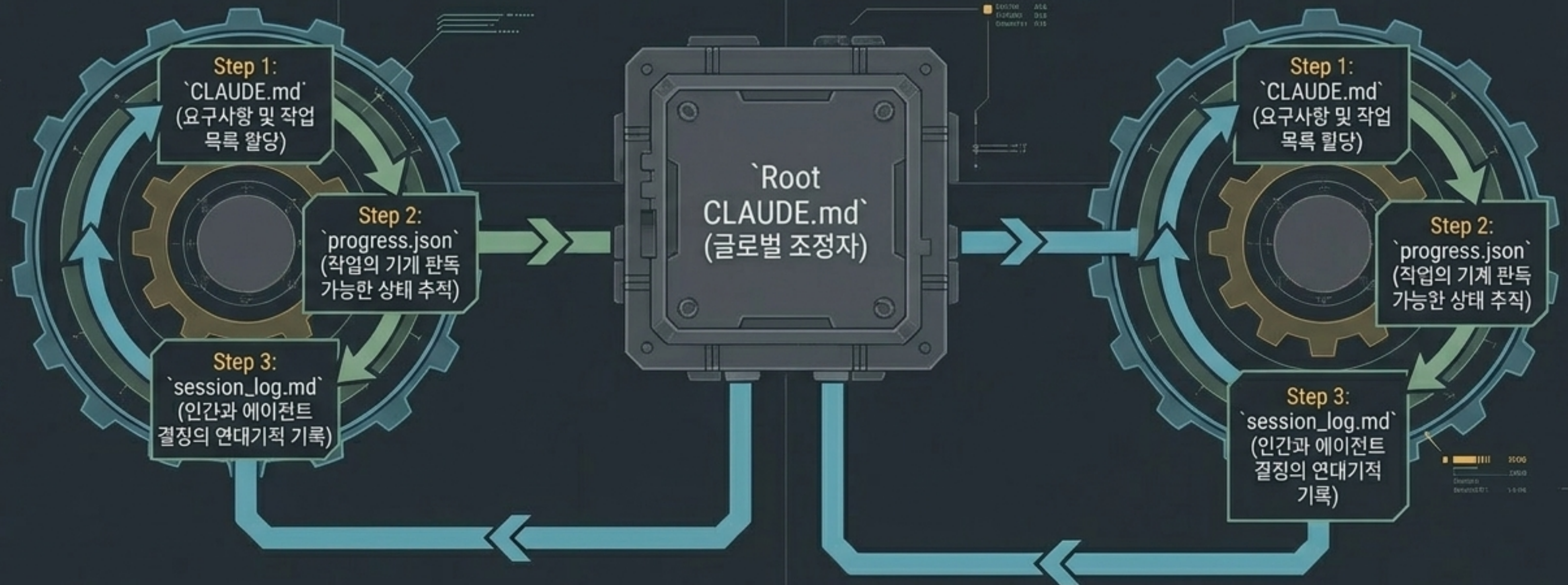
단순한 패키지 식별을 넘어선 고밀도 자산 추적





# 애자일 계획 및 분산 추적 워크플로우

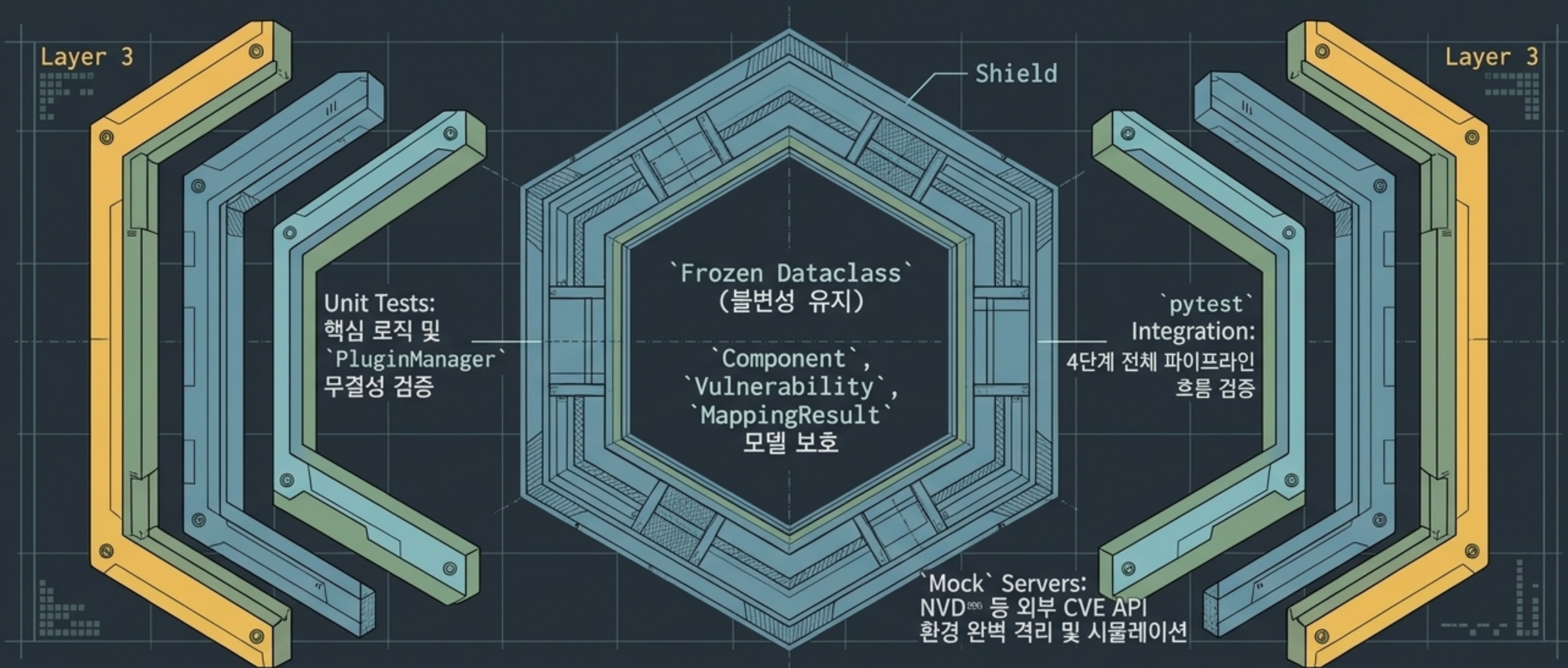
Root 조정 → Domain 실행 → Domain 로깅 → Root 동기화로 이어지는 무결점 사이클





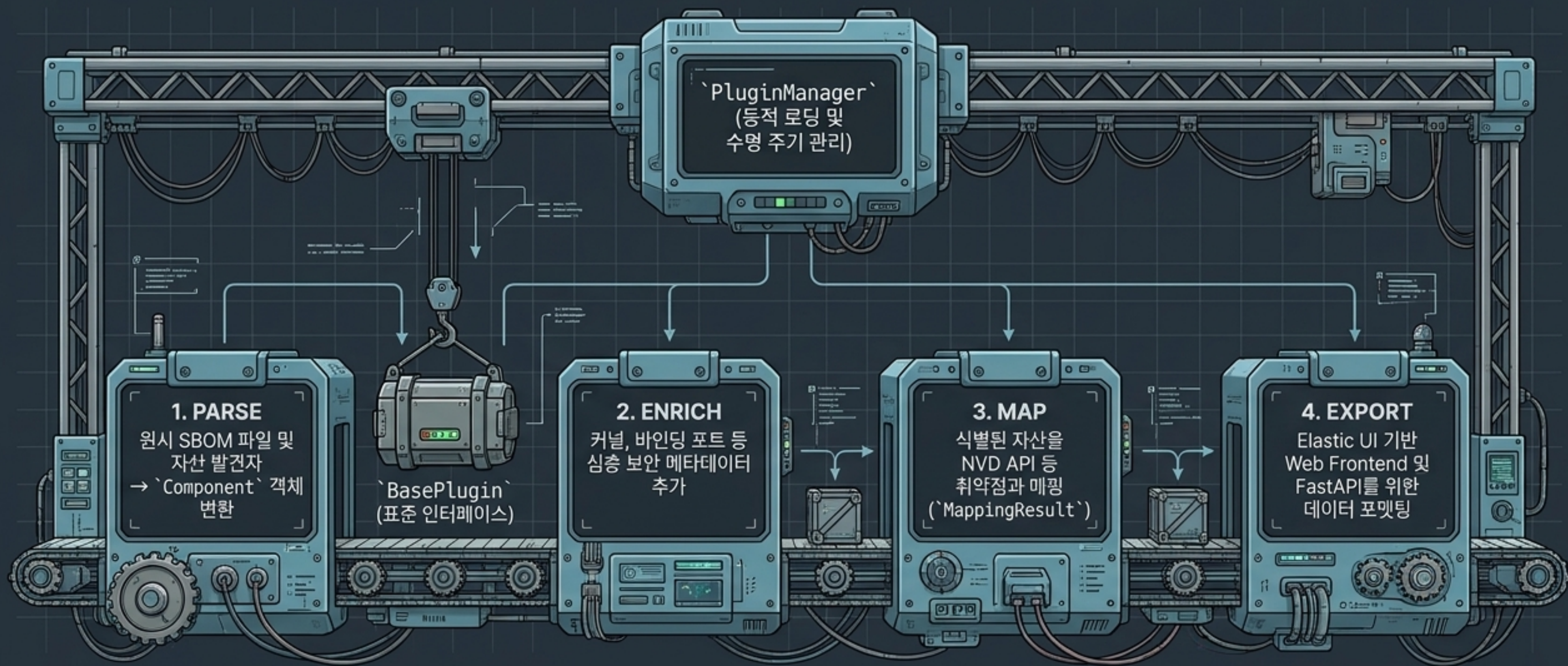
# 문서화 및 데이터 무결성 관리

파이프라인 오염을 방지하는 구조적 불변성과 완벽히 격리된 테스트 환경 구축





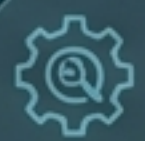
# 하네스 엔지니어링 및 동적 파이프라인 아키텍처



핵심 엔진과 플러그인 구현체의 엄격한 분리(Strict Decoupling)를 통한 무한한 확장성 보장



# 핵심 요약 및 결론



## Vision (비전)

패키지를 넘어  
커널, 바이너리,  
데몬까지 포괄하는  
고밀도 자산 추적  
및 유연한 상태  
거버넌스 도입.



## Architecture (아키텍처)

`Frozen Dataclass`  
의 불변성과  
`PluginManager`의  
동적 로딩을 결합한  
완벽한 하네스  
엔지니어링 구현.



## Execution (실행)

`CLAUDE.md`와  
`progress.json`을  
활용한 분산 추적으  
로 기계와 인간의  
효율적인 애자일 개발  
워크플로우 완성.

## Q&A

차세대 SBOM 거버넌스의  
코어에 대해 논의할 준비가  
되어 있습니다.